அட்டவணை 13.2 நிறமி அமைப்பு I மற்றும் நிறமி அமைப்பு II வேறுபாடுகள்:	
நிறமிஅமைப்பு I	**நிறமி அமைப்பு II**
1. இதன் வினை மையம் P700.	1. இதன் வினை மையம் P680.
2. சுழல் மற்றும் சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரண நிகழ்வில் பங்கேற்கிறது.	2. சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரண நிகழ்வில் மட்டும் பங்கேற்கிறது.
3. நீரின் ஒளிபிளத்தல், ஆக்ஸிஜன் விடுவித்தல் நடைபெறுவதில்லை.	3. நீரின் ஒளிபிளத்தல் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் விடுவித்தல் நடைபெறுகிறது.
4. சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரணத்தின் போது எலக்ட்ரான்களை PS II வில் இருந்து பெறுகிறது.	4. நீரின் ஒளிபிளத்தல் மூலம் எலக்ட்ரான்களை பெறுகிறது.
5. அடுக்காக அமையாத தைலகாய்டு உறையின் மீது ஸ்ட்ரோமாவை நோக்கி அமைந்துள்ளது.	5. கிராணத்தின் அடுக்காக அமைந்த தைலகாய்டு உறையின் மீது தைலகாய்டு உள்வெளியை நோக்கி அமைந்துள்ளது.
6. குளோரோஃபில் மற்றும் கரோடினாய்டு விகிதம் 20 முதல் 30:1	6. குளோரோஃபில் கரோடினாய்டு விகிதம் 3 முதல் 7:1

$NADPH + H^+$ ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்கிறது. நீரைப்பிளப்பதினால் உருவாகும் எலக்ட்ரான்கள் நிறமி அமைப்பு II இல் இழந்த எலக்ட்ரான்களை ஈடு செய்கிறது.

13.10.1. ஒளியின் நீராற்பகுப்பு (Photolysis of water)

ஒளியின் நீராற்பகுப்பு **ஆக்ஸிஜனை வெளியேற்றும் கூட்டமைப்புடன் (OEC- Oxygen Evolving Complex)** தொடர்புடையது. ஆக்ஸிஜனை வெளியேற்றும் கூட்டமைப்பு நிறமி அமைப்பு II இல் காணப்படுகிறது. இதற்கு வினை ஊக்கியாக Mn^{++} மற்றும் Cl^- ஆகியவை செயல்படுகின்றன.

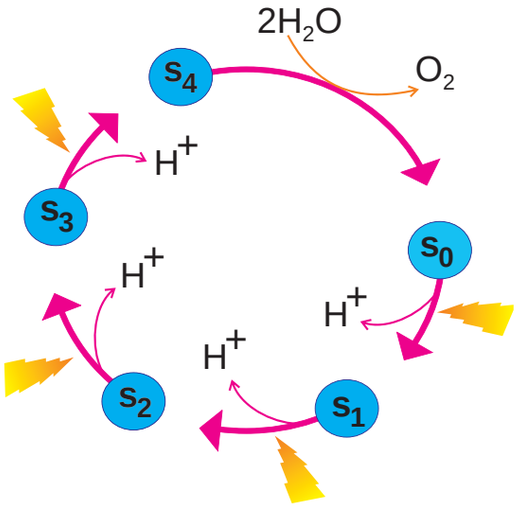
நிறமி அமைப்பு II ஒளியைப் பெற்று செயல்படும்போது நீரானது பகுப்படைந்து OH^- மற்றும் H^+ அயனியாக பிரிகிறது.

இவ்வாறு தோன்றிய இரு OH^- அயனிகள் இணைந்து மீண்டும் நீர் மூலக்கூறு, O_2 மற்றும் எலக்ட்ரான் ஆகியவற்றை உருவாக்குகிறது. ஒளியின் நீராற்பகுப்புக்கு காரணமாக இருப்பது ஒரு வலிமையான ஆக்ஸிஜனேற்றியாகும். ஆனால் அது இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை. இது Z அல்லது Yz என குறிப்பிடப்படுகிறது. பெரும்பாலானவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நீரின் ஒளி ஆக்ஸிஜனேற்றத்தை விளக்கும் கோட்பாட்டினை **காக்** மற்றும் அவரது சகாக்கள் உருவாக்கினர். இதற்கு **நீர் ஆக்ஸிஜனேற்ற கடிகாரம்** (*Water oxidizing clock*) அல்லது **S நிலை இயந்திரநுட்பம்** என்று பெயர். இதில் வரிசையாக 5 நிலைகள் காணப்படுகின்றன. அவை S0, S1, S2, S3 மற்றும் S4 என பெயரிடப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு நிலையும் ஃபோட்டான்கள் (hv) மூலம் நேர் அயனியை (H^+) பெறுகிறது. S4 நிலையின் கடைசியில் 4 நேர் அயனி 4 எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் தோன்றுகின்றன. இரு நீர் மூலக்கூறுகள் மீண்டும் S0 நிலையை அடைகிறது. இவ்வாறு ஒளியின் நீராற்பகுப்பின் முடிவில் $4H^+$, 4e- மற்றும் O2 ஆகியவை நீரிலிருந்து கிடைக்கின்றன. (படம் 13.13).

$$4\ H_2O \longrightarrow 4\ H^+ + 4\ OH^-$$

$$4\ OH^- \longrightarrow 2\ H_2O + O_2 + 4\ e^-$$

$$2H_2O \longrightarrow 4\ H^+ + O_2 + 4\ e^-$$



படம் 13.13 ஆக்ஸிஜனை வெளியேற்றும் கூட்டமைப்பு (OEC)